

✕ Esercizio 2.16

Siano X e Y v.a. indipendenti e con legge $\mathcal{N}(0, 1)$.

(i) Trovare le leggi di $U \doteq 2X - 2Y$ e $V \doteq 2X + 2Y$.

(ii) Calcolare $E(U)$, $E(V)$, $Var(U)$, $Var(V)$.

(iii) calcolare $P(X > 2Y)$ e $P(2X > 2Y + 1)$.

$$i) E[2X - 2Y] = E[2X] - E[2Y] = 0$$

$$Var[2X - 2Y] = 4Var[X] + Var[-2Y] = 4Var[X] + 4Var[Y] = 4 + 4 = 8$$

$$U \sim \mathcal{N}(0, 8)$$

$$E[2X + 2Y] = 0$$

$$Var[2X + 2Y] = 8$$

$$V \sim \mathcal{N}(0, 8)$$

$$iii) P(X > 2Y) = P(X - 2Y > 0) = 1 - P(X - 2Y \leq 0)$$

$$E[X - 2Y] = 0$$

$$Var[X - 2Y] = 5$$

$$1 - P(X - 2Y \leq 0) = 1 - P\left(\frac{X - 2Y}{\sqrt{5}} \leq 0\right) = 1 - \Phi(0) = 1/2$$

$$P(2X > 2Y + 1) = P(2X - 2Y > 1) = 1 - P(2X - 2Y \leq 1) = 1 - P\left(\frac{2X - 2Y}{\sqrt{8}} \leq \frac{1}{\sqrt{8}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(0,35) = 0.3632$$

▷ Esercizio 2.20

Sia X una v.a. di Poisson di parametro Λ e supponiamo che Λ sia a sua volta un numero aleatorio con densità esponenziale di parametro 1.

(i) Calcolare la legge di X .

(ii) Calcolare $P(X \in (1, 2])$.

(iii) Calcolare $E(X)$ e $Var(X)$.

$$X \sim \text{Poisson}(\Lambda)$$

$$\Lambda \sim \exp(1)$$

$$f_{\Lambda}(x) = e^{-x}$$

$$f_{X|\Lambda=x}(x) = x^k \frac{e^{-x}}{k!}$$

$$f(x; \Lambda) = \frac{x^k e^{-x}}{k!} e^{-x} = \frac{x^k}{k!} e^{-2x}$$

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x^k e^{-2x}}{k!} dx = \frac{1}{k!} \frac{\Gamma(k+1)}{2^{k+1}} = \frac{k!}{k!} \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2^{k+1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = \binom{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

$$X \sim \text{Geom}(p = 1/2)$$

$$E[X] = \frac{1}{p} = 2 \quad \text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-1/2}{1/4} = 4 \cdot 1/2 = 2$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad P(1 < X \leq 2) &= P(X > 1)P(X \leq 2) = (1 - P(X \leq 1))P(X \leq 2) = \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) = \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

▷ **Esercizio 2.28** (prova in itinere a.a. 2000/01)

Sia X una v.a. uniformemente distribuita in $[0, 1]$ e poniamo $Y = -\frac{1}{3} \log X$.

(i) Quanto vale la probabilità $P(Y \leq 0)$?

(ii) Calcolare la funzione di ripartizione e la densità di Y . Si tratta di una densità nota?

$$\text{i)} \quad P[Y \leq 0] = P[-1/3 \ln(X) \leq 0] = P[\ln(X) \geq 0]$$

$$= 1 - P[X < 1] = 1 - \int_0^1 dx = 1 - x \Big|_{x=0}^{x=1} = 1 - 1 = 0$$

$$\text{ii)} \quad P[-1/3 \ln(X) \leq t] = P[\ln(X) \geq -3t] = P[X \geq e^{-3t}]$$

$$= \int_{e^{-3t}}^1 dx = x \Big|_{x=e^{-3t}}^{x=1} = 1 - e^{-3t}$$

$$f_T(y) = (-3)(-e^{-3y}) \sim \exp(3)$$

▷ **Esercizio 2.29** (prova d'esame del 9/07/2001)

Un componente elettronico è formato da due elementi in serie (funziona solo se funzionano entrambi), A e B , ciascuno dei quali ha un tempo di vita esponenziale di parametri $\lambda = 3$ e $\mu = 1$, rispettivamente.

(i) Indichiamo con T la v.a. *tempo di vita* del componente. Qual è la densità di T ? Quanto vale il tempo medio di vita del componente?

(ii) Per aumentare l'affidabilità e ridurre gli interventi di sostituzione, viene aggiunto un elemento identico ad A in parallelo con A (in questo caso l'elemento funziona se almeno uno dei due funziona). Qual è la densità del tempo di vita del nuovo complesso? quanto vale ora il tempo di vita medio? E se invece avessimo messo un elemento identico a B in parallelo con B ? Quale delle due soluzioni è migliore?

1) Il componente non funziona se almeno uno degli elementi è guasto, ovvero $T = \min(A, B)$

$$\begin{aligned} P[T \leq t] &= P[\min(A, B) \leq t] = P[t \leq A, t \leq B] \\ &= e^{-3t} e^{-t} = e^{-4t} \end{aligned}$$

$$f_T(t) = (-4)(-e^{-4t}) = 4e^{-4t} \sim \exp(4)$$

$$E[T] = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} 2) P[T_A \leq t] &= P[\max(\tau_A, \tau_{A'}) \leq t] = P[\tau_A \leq t] P[\tau_{A'} \leq t] \\ &= (1 - e^{-3t})^2 \end{aligned}$$

$$f_{T_A}(t) = 2(1 - e^{-3t})(-3)(-e^{-3t}) = 6e^{-3t}(1 - e^{-3t})$$

$$\begin{aligned} P[T \leq t] &= P[\min(\tau_A, \tau_B) \leq t] = P[\tau_A \geq t] P[\tau_B \geq t] \\ &= (1 - (1 - e^{-3t})^2)(e^{-t}) \end{aligned}$$

▷ **Esercizio 2.34** (prova d'esame del 9/09/2002)

Un certo tipo di componenti viene prodotto da una ditta che utilizza due linee di produzione. La prima di queste produce il 30% dei pezzi ed i pezzi prodotti hanno un tempo di vita che segue una legge esponenziale di parametro $\lambda = 1$. La seconda invece produce il 70% dei pezzi ed i pezzi prodotti hanno un tempo di vita che segue una legge esponenziale di parametro $\mu = 2$.

(i) Qual è la probabilità che un pezzo prodotto dalla prima linea sia ancora

i) Qual è la probabilità che un pezzo prodotto dalla prima linea sia ancora funzionante al tempo $t = 1$? E se provenisse dalla seconda linea?

(ii) Un componente viene scelto a caso e si denoti con X il suo tempo di vita. Qual è la probabilità che sia ancora funzionante al tempo $t = 1$? Sapendo che è ancora funzionante al tempo $t = 1$, qual è la probabilità che esso provenga dalla seconda linea di produzione?

(iii) Trovare la funzione di ripartizione di X e il valor medio di X .

$$i) Y \sim \text{exp}(\lambda=1) \quad Z \sim \text{exp}(\mu=2)$$

$$P(Y > 1) = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$P(Z > 1) = e^{-2}$$

$$ii) P(X > 1) = P(X > 1 | Y)P(Y) + P(X > 1 | Z)P(Z) = \\ = e^{-1}(0.3) + e^{-2}(0.7) =$$

$$P(Z | X > 1) = \frac{P(X > 1 | Z)P(Z)}{P(X > 1)}$$

$$iii) P(X \leq t) = P(X \leq t | Y)P(Y) + P(X \leq t | Z)P(Z) \\ = (1 - e^{-t})(0.3) + (1 - e^{-2t})(0.7)$$

$$f_X(t) = 0.3 e^{-t} + 2(0.7) e^{-2t}$$

► Esercizio 2.11

Sia X una v.a. uniformemente distribuita nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

(i) Calcolare la legge di $Y = \tan(X)$ (la densità di Y è detta di *Cauchy*)

(ii) Quanto vale $E(Y)$?

$$i) P[\tan(X) \leq t] = P[X \leq \arctan(t)] = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arctan(t)} \frac{1}{\pi} dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} x \Big|_{x=-\frac{\pi}{2}}^{x=\arctan(t)} = \frac{\arctan(t)}{\pi} + \frac{1}{2}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$$

$$ii) E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \frac{1}{\pi(1+y^2)} dy = 2 \int_0^{+\infty} \frac{y}{\pi(1+y^2)} dy$$

per $y \rightarrow +\infty$ $\frac{y}{y^2} = \frac{1}{y}$ e l'integrale diverge

▷ **Esercizio 2.67** (IV prova scritta a.a. 2013-14)

Una sbarra metallica di lunghezza 1 metro viene spezzata in un punto P, scelto a caso su di essa. Ciò significa che, se si rappresenta la sbarra con il segmento $[0, 1]$ della retta reale, l'ascissa X di P è una v. a. avente densità uniforme in $[0, 1]$. Si ottengono in questo modo due sbarrette, lunghe X e $1 - X$ (metri) rispettivamente.

- (a) Calcolare la funzione di ripartizione della v. a. $Y = (1 - X)/X$.
- (b) Dire se Y ammette densità e, nel caso, calcolarla.
- (c) Dire se esiste finito il valor medio di Y.
- (d) Calcolare $P(-3 \leq Y < 2)$.

$$a) P\left[\frac{1-x}{x} \leq t\right] = P[1-x \leq tx] = P[-x(t+1) \leq -1] = P\left[x \geq \frac{1}{t+1}\right]$$

$$\int_{\frac{1}{t+1}}^1 dx = x \Big|_{x=\frac{1}{t+1}}^{x=1} = 1 - \frac{1}{t+1} = \frac{t+1-1}{t+1} = \frac{t}{t+1}$$

$$b) f_Y(y) = \frac{1}{(t+1)^2}$$

$$c) E[Y] = \int_0^{+\infty} t (t+1)^{-2} = \int_0^{+\infty} \frac{t}{(t+1)^2} = +\infty \text{ per } t \rightarrow +\infty$$